

ДЗ №11. Файлы и файловая система

Выполнила: Прохорова Виталия Олеговна

Группа: БПИ244

Разработана программа, которая:

- Создает временную директорию для изоляции тестовых файлов
- Создает исходный регулярный файл
- Последовательно создает цепочку символьных ссылок, где каждая новая ссылка указывает на предыдущую
- После создания каждой ссылки пытается открыть ее с помощью системного вызова `open()`
- Определяет момент, когда система возвращает ошибку `ELOOP` (слишком много уровней символьных ссылок)
- Выводит полученное значение глубины рекурсии
- Автоматически очищает все созданные файлы и директории

Инструкции по компиляции и запуску:

Для C версии:

```
gcc -o symlink_depth symlink_depth.c  
./symlink_depth
```

Для Bash версии:

```
chmod +x symlink_depth.sh  
./symlink_depth.sh
```

Пример работы:

```
vitalia@mac:~/Desktop/symlink_test$ ./symlink_depth.sh
```

```
Создана символическая ссылка: link24 -> link23  
Создана символическая ссылка: link25 -> link24  
Создана символическая ссылка: link26 -> link25  
Создана символическая ссылка: link27 -> link26  
Создана символическая ссылка: link28 -> link27  
Создана символическая ссылка: link29 -> link28  
Создана символическая ссылка: link30 -> link29  
Создана символическая ссылка: link31 -> link30  
Создана символическая ссылка: link32 -> link31  
Создана символическая ссылка: link33 -> link32  
Создана символическая ссылка: link34 -> link33  
Создана символическая ссылка: link35 -> link34  
Создана символическая ссылка: link36 -> link35  
Создана символическая ссылка: link37 -> link36  
Создана символическая ссылка: link38 -> link37  
Создана символическая ссылка: link39 -> link38  
Создана символическая ссылка: link40 -> link39
```

Достигнута максимальная глубина рекурсии!

Глубина рекурсии: 40 символических ссылок

Итоговая глубина: 40

Очистка временных файлов...

```
vitalia@mac:~/Desktop/symlink_test$
```

```
vitalia@mac:~/Desktop/symlink_test$ ./symlink_depth
```

```
Создана символическая ссылка: link25 -> link24  
Создана символическая ссылка: link26 -> link25  
Создана символическая ссылка: link27 -> link26  
Создана символическая ссылка: link28 -> link27  
Создана символическая ссылка: link29 -> link28  
Создана символическая ссылка: link30 -> link29  
Создана символическая ссылка: link31 -> link30  
Создана символическая ссылка: link32 -> link31  
Создана символическая ссылка: link33 -> link32  
Создана символическая ссылка: link34 -> link33  
Создана символическая ссылка: link35 -> link34  
Создана символическая ссылка: link36 -> link35  
Создана символическая ссылка: link37 -> link36  
Создана символическая ссылка: link38 -> link37  
Создана символическая ссылка: link39 -> link38  
Создана символическая ссылка: link40 -> link39
```

Достигнута максимальная глубина рекурсии!

Глубина рекурсии: 40 символических ссылок

Очистка временных файлов...

rmkdir: Directory not empty

```
○ vitalia@mac:~/Desktop/symlink_test$
```